A. Asesmen Awal Pembelajaran

1. Pre-Test

a. Identitas Asesmen

Komponen	Keterangan
Jenis Asesmen	Pre-Test
Bentuk	Kuis Digital melalui Web Pembelajaran Informatika
Instrumen	10 soal pilihan ganda
Waktu Pelaksanaan	5 Menit sebelum pembelajaran
Fokus Penilaian	Mengukur pemahaman awal murid mengenai konsep sistem komputer, meliputi pengertian dan fungsi sistem operasi, hubungan antarkomponen komputer, jenis perangkat lunak, serta fungsi-fungsi utama sistem operasi dalam mengelola sumber daya komputer.

b. Kisi-kisi Pre-Test

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1.	Mengidentifikasi pengertian dan fungsi sistem operasi dalam mengelola sumber daya komputer.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	1
2.	Mengidentifikasi posisi sistem operasi sebagai perantara antara perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras berdasarkan Model Lapisan Bawang.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	2
3.	Menjelaskan hubungan antara pengguna, aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	3

	dalam penggunaan komputer.			
4.	Mengidentifikasi contoh perangkat lunak yang termasuk sistem operasi.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	4
5.	Membedakan perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi berdasarkan contohnya.	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	5
6.	Mengidentifikasi fungsi sistem operasi dalam mengatur pelaksanaan beberapa aplikasi secara bersamaan.	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	6
7.	Mengidentifikasi fungsi pengelolaan memori dalam sistem operasi.	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	7
8.	Mengidentifikasi fungsi sistem operasi dalam mengelola komunikasi dengan perangkat keras dan I/O.	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	8
9.	Mengidentifikasi fungsi sistem operasi dalam menyediakan antarmuka untuk interaksi pengguna.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	9
10.	Mengidentifikasi fungsi utilitas dalam pemeliharaan, keamanan, dan pengelolaan sistem komputer.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	10

c. Instrumen Pre-Test

1. Perangkat lunak yang bertugas mengelola sumber daya komputer dan menyediakan layanan bagi aplikasi disebut ....

   A. Perangkat keras

   B. Sistem operasi

   C. Perangkat lunak aplikasi

   D. Perangkat input

Kunci Jawaban: B

2. Dalam Model Lapisan Bawang Sistem Komputer, komponen yang menjadi perantara antara perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras adalah ....

   A. Pengguna

   B. Monitor

   C. Sistem operasi

   D. Keyboard

Kunci Jawaban: C

3. Ketika pengguna mengetik dokumen menggunakan aplikasi pengolah kata, hubungan antarkomponen yang paling tepat adalah ....

   A. Pengguna memberikan perintah melalui aplikasi, sedangkan sistem operasi membantu aplikasi berinteraksi dengan perangkat keras

   B. Perangkat keras mengatur pengguna agar dapat menjalankan aplikasi

   C. Aplikasi menggantikan seluruh fungsi sistem operasi

   D. Pengguna berkomunikasi langsung dengan CPU tanpa melibatkan perangkat lunak

Kunci Jawaban: A

4. Manakah yang merupakan contoh sistem operasi?

   A. Microsoft Word

   B. Google Chrome

   C. Android

   D. Canva

Kunci Jawaban: C

5. Pasangan yang tepat antara perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi adalah ....

A. Windows dan Microsoft Word

B. Microsoft Word dan Windows

C. Google Chrome dan Canva

D. Keyboard dan Android

Kunci Jawaban: A

6. Ketika pengguna membuka aplikasi pengolah kata dan browser secara bersamaan, fungsi sistem operasi yang berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan aplikasi adalah ....

A. Pengelolaan proses

B. Pengelolaan tampilan fisik monitor

C. Pengelolaan daya listrik rumah

D. Pengelolaan desain aplikasi

Kunci Jawaban: A

7. Ketika beberapa aplikasi berjalan bersamaan, sistem operasi perlu mengelola penggunaan RAM. Kegiatan tersebut termasuk ....

A. Pengelolaan berkas

B. Pengelolaan memori

C. Pengelolaan desain antarmuka

D. Pengelolaan perangkat input saja

Kunci Jawaban: B

8. Ketika pengguna mengetik menggunakan keyboard dan melihat teks pada monitor, sistem operasi membantu mengelola komunikasi dengan perangkat tersebut. Fungsi ini berkaitan dengan ....

A. Pengelolaan perangkat keras dan I/O

B. Pengelolaan akun media sosial

C. Pengelolaan desain dokumen

D. Pengelolaan isi aplikasi

Kunci Jawaban: A

9. Menu, ikon, dan tampilan yang membantu pengguna memberikan perintah kepada komputer merupakan bagian dari ....

A. Pengelolaan interaksi pengguna

B. Pengelolaan memori fisik

C. Pengelolaan perangkat penyimpanan saja

D. Pengelolaan proses pencetakan saja

Kunci Jawaban: A

10. Perangkat lunak atau fitur yang membantu pemeliharaan, keamanan, dan pengelolaan sistem termasuk fungsi ....

    A. Pengelolaan proses

    B. Pengelolaan memori

    C. Penyediaan utilitas

    D. Pengelolaan input pengguna saja

Kunci Jawaban: C

d. Pedoman Skor Pre-Test

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah.

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai Pre-Test = (Jumlah Jawaban Benar / 10) × 100	

B. Asesmen Pada Proses Pembelajaran

1. Penilaian Observasi Murid

a. Rubrik Penilaian Observasi Murid

Dimensi Profil Lulusan	Aspek	Indikator Kinerja	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Keimanan & Ketaqwaan YME	Afektif	Berdoa dan menunjukkan sikap saling menghargai.	Berdoa dengan khusyuk, tertib, dan konsisten bertanggung jawab selama pembelajaran.	Berdoa dengan tertib dan menunjukkan tanggung jawab dalam belajar.	Berdoa jika diingatkan dan kurang tertib atau kurang bertanggung jawab.	Tidak berdoa dan tidak menunjukkan sikap tertib serta tanggung jawab.
Penalaran Kritis	Kognitif	Menganalisis hubungan antarkomponen komputer, menguji dugaan, dan mengevaluasi hasil simulasi berdasarkan bukti.	Mampu menganalisis hubungan antarkomponen, menguji dugaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti secara mandiri.	Mampu menganalisis dan mengevaluasi hasil simulasi dengan sedikit arahan.	Mampu mengidentifikasi informasi, tetapi masih kesulitan menganalisis atau menghubungkan-nya dengan bukti simulasi.	Analisis dan penjelasan belum sesuai dengan hasil simulasi meskipun telah diberikan arahan.

Kreativitas	Psikomotor	Mengembangkan cara atau gagasan dalam menyelesaikan aktivitas penyelidikan dan menyajikan hasilnya.	Menunjukkan gagasan yang bervariasi dan menyajikan hasil penyelidikan secara menarik serta sistematis.	Menunjukkan gagasan yang sesuai dan menyajikan hasil dengan cukup sistematis.	Gagasan masih terbatas dan penyajian hasil kurang sistematis.	Belum menunjukkan gagasan atau kontribusi dalam penyelesaian aktivitas.
Kemandirian	Afektif	Menjalankan tanggung jawab dalam kelompok dan menyelesaikan tugas sesuai peran tanpa selalu bergantung pada orang lain.	Konsisten menjalankan tanggung jawab dan menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa perlu diingatkan.	Menjalankan tanggung jawab dengan sedikit arahan atau pengingat.	Menjalankan sebagian tanggung jawab, tetapi masih sering memerlukan arahan.	Tidak menjalankan tanggung jawab meskipun telah diberikan arahan.
Kolaborasi	Afektif	Berpartisipasi dalam diskusi, berbagi tugas, dan membantu kelompok melakukan penyelidik	Aktif berdiskusi, berbagi tugas secara adil, menghargai pendapat, dan membantu	Aktif berdiskusi dan bekerja sama dengan anggota kelompok.	Kurang aktif berdiskusi dan kontribusi dalam kelompok masih terbatas.	Tidak menunjukkan partisipasi dan kerja sama dalam kelompok.

			anggota kelompok.			
Komunikasi	Psikomotor	Menyampaikan pendapat, menjelaskan hasil pengamatan, dan mengomunikasikan kesimpulan penyelidikan.	Menyampaikan pendapat dan hasil pengamatan secara jelas, runtut, serta mampu memberikan alasan yang relevan.	Menyampaikan pendapat dan hasil pengamatan dengan cukup jelas, tetapi masih terdapat sedikit kekurangan.	Menyampaikan pendapat secara terbatas dan penjelasan kurang runtut.	Belum mampu menyampaikan pendapat atau menjelaskan hasil pengamatan dengan jelas.

b. Lembar Observasi Murid

No	Nama Murid	Iman & Taqwa	Penalaran Kritis	Kreativitas	Kemandirian	Kolaborasi	Komunikasi	Total Skor	Nilai
1.									
2.									
....									

Rumus Perhitungan Nilai Observasi:

Nilai Observasi = (Total Skor / 24) × 100

2. **Penilaian LKPD Digital**

   a. **Rubrik Penilaian LKPD**

Kriteria Penilaian	**Skor 4 (Sangat Baik)**	**Skor 3 (Baik)**	**Skor 2 (Cukup)**	**Skor 1 (Perlu Bimbingan)**
Pemahaman Konsep Sistem Operasi	Pengertian, contoh, dan perbedaan sistem operasi dengan aplikasi dijelaskan secara tepat dan lengkap.	Sebagian besar jawaban tepat, tetapi terdapat sedikit kekurangan dalam penjelasan.	Beberapa jawaban tepat, tetapi masih terdapat kekeliruan konsep dan penjelasan kurang lengkap.	Sebagian besar jawaban tidak tepat atau belum diisi.
Pemahaman Model Lapisan Bawang	Seluruh lapisan, nama, peran, dan komponennya diklasifikasikan dengan tepat serta analisis hubungan antarlapisan dijelaskan secara logis.	Sebagian besar klasifikasi tepat, tetapi terdapat sedikit kekeliruan atau analisis yang kurang mendalam.	Beberapa klasifikasi tepat, tetapi masih terdapat kekeliruan dalam menentukan lapisan dan menjelaskan perannya.	Sebagian besar klasifikasi dan analisis tidak tepat atau belum diisi.
Pemahaman Fungsi Sistem Operasi	Kelima fungsi sistem operasi dijelaskan secara tepat, lengkap, dan sesuai perannya.	Sebagian besar fungsi dijelaskan dengan tepat, tetapi terdapat sedikit kekurangan penjelasan.	Beberapa fungsi dijelaskan dengan tepat, tetapi masih terdapat kekeliruan atau penjelasan kurang	Sebagian besar fungsi tidak dijelaskan dengan tepat atau belum diisi.

			lengkap.	
Analisis dan Pengujian Simulasi	Hipotesis, hasil pengamatan lima skenario, bukti fungsi OS, dan analisis kedua kondisi error dijelaskan secara tepat berdasarkan hasil simulasi.	Sebagian besar hasil pengujian dan analisis tepat, tetapi terdapat sedikit kekurangan bukti atau penjelasan.	Beberapa hasil pengamatan tepat, tetapi analisis masih kurang sesuai dengan bukti simulasi dan investigasi error.	Hasil pengamatan dan analisis sebagian besar tidak tepat atau belum menunjukkan bukti simulasi.
Verifikasi Hasil Penyelidikan	Seluruh hasil penyelidikan dibandingkan dengan informasi dan dugaan awal secara tepat, disertai bukti yang relevan.	Perbandingan hasil penyelidikan sudah tepat, tetapi beberapa penjelasan atau bukti masih kurang lengkap.	Perbandingan sudah dilakukan, tetapi belum jelas dan hanya sebagian didukung bukti simulasi.	Tidak mampu menunjukkan kesesuaian atau perbedaan hasil penyelidikan dengan dugaan awal, atau belum diisi.
Penyusunan Kesimpulan	Seluruh sintesis dan kesimpulan merangkum konsep, hubungan antarkomponen, fungsi OS, serta bukti simulasi	Kesimpulan mencakup sebagian besar konsep utama, tetapi terdapat sedikit kekurangan dalam kelengkapan	Kesimpulan hanya mencakup beberapa konsep dan belum sepenuhnya didukung hasil penyelidikan.	Kesimpulan tidak sesuai dengan hasil penyelidikan atau belum diisi.

	secara runtut dan tepat.	atau keruntutan.		

b. Lembar Penilaian LKPD

No	Nama Kelompok	Pemahaman Konsep Sistem Operasi	Model Lapisan Bawang	Fungsi Sistem Operasi	Analisis dan Pengujian Simulasi	Verifikasi Hasil Penyelidikan	Penyusunan Kesimpulan	Total Skor	Nilai
1.									
2.									
3.									
....									

Rumus Perhitungan LKPD:

Nilai LKPD = (Total Skor / 24) × 100

C. Asesmen Akhir Pembelajaran

1. Post-Test

a. Identitas Asesmen

Komponen	Keterangan
Jenis Asesmen	Post-Test
Bentuk	Kuis Digital melalui Web Pembelajaran Informatika
Instrumen	10 soal pilihan ganda
Waktu Pelaksanaan	5 menit di akhir pembelajaran
Fokus Penilaian	Mengukur pemahaman akhir murid mengenai konsep sistem komputer, meliputi pengertian dan fungsi sistem operasi, hubungan antarkomponen komputer, jenis perangkat lunak, serta fungsi-fungsi utama sistem operasi dalam mengelola sumber daya komputer.

b. Kisi-kisi Post-Test

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1.	Mengidentifikasi pengertian dan fungsi sistem operasi dalam mengelola sumber daya komputer.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	1
2.	Mengidentifikasi posisi sistem operasi sebagai perantara antara perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras berdasarkan Model Lapisan Bawang.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	2
3.	Menjelaskan hubungan antara pengguna, aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	3

	dalam penggunaan komputer.			
4.	Mengidentifikasi contoh perangkat lunak yang termasuk sistem operasi.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	4
5.	Membedakan perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi berdasarkan contohnya.	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	5
6.	Mengidentifikasi fungsi sistem operasi dalam mengatur pelaksanaan beberapa aplikasi secara bersamaan.	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	6
7.	Mengidentifikasi fungsi pengelolaan memori dalam sistem operasi.	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	7
8.	Mengidentifikasi fungsi sistem operasi dalam mengelola komunikasi dengan perangkat keras dan I/O.	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	8
9.	Mengidentifikasi fungsi sistem operasi dalam menyediakan antarmuka untuk interaksi pengguna.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	9
10.	Mengidentifikasi fungsi utilitas dalam pemeliharaan, keamanan, dan pengelolaan sistem komputer.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	10

c. Instrumen Post-Test

1. Perangkat lunak yang bertugas mengelola sumber daya komputer dan menyediakan layanan bagi aplikasi disebut ....

   A. Perangkat keras

   B. Sistem operasi

   C. Perangkat lunak aplikasi

   D. Perangkat input

Kunci Jawaban: B

2. Dalam Model Lapisan Bawang Sistem Komputer, komponen yang menjadi perantara antara perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras adalah ....

   A. Pengguna

   B. Monitor

   C. Sistem operasi

   D. Keyboard

Kunci Jawaban: C

3. Ketika pengguna mengetik dokumen menggunakan aplikasi pengolah kata, hubungan antarkomponen yang paling tepat adalah ....

   A. Pengguna memberikan perintah melalui aplikasi, sedangkan sistem operasi membantu aplikasi berinteraksi dengan perangkat keras

   B. Perangkat keras mengatur pengguna agar dapat menjalankan aplikasi

   C. Aplikasi menggantikan seluruh fungsi sistem operasi

   D. Pengguna berkomunikasi langsung dengan CPU tanpa melibatkan perangkat lunak

Kunci Jawaban: A

4. Manakah yang merupakan contoh sistem operasi?

   A. Microsoft Word

   B. Google Chrome

   C. Android

   D. Canva

Kunci Jawaban: C

5. Pasangan yang tepat antara perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi adalah ....

A. Windows dan Microsoft Word

B. Microsoft Word dan Windows

C. Google Chrome dan Canva

D. Keyboard dan Android

Kunci Jawaban: A

6. Ketika pengguna membuka aplikasi pengolah kata dan browser secara bersamaan, fungsi sistem operasi yang berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan aplikasi adalah ....

A. Pengelolaan proses

B. Pengelolaan tampilan fisik monitor

C. Pengelolaan daya listrik rumah

D. Pengelolaan desain aplikasi

Kunci Jawaban: A

7. Ketika beberapa aplikasi berjalan bersamaan, sistem operasi perlu mengelola penggunaan RAM. Kegiatan tersebut termasuk ....

A. Pengelolaan berkas

B. Pengelolaan memori

C. Pengelolaan desain antarmuka

D. Pengelolaan perangkat input saja

Kunci Jawaban: B

8. Ketika pengguna mengetik menggunakan keyboard dan melihat teks pada monitor, sistem operasi membantu mengelola komunikasi dengan perangkat tersebut. Fungsi ini berkaitan dengan ....

A. Pengelolaan perangkat keras dan I/O

B. Pengelolaan akun media sosial

C. Pengelolaan desain dokumen

D. Pengelolaan isi aplikasi

Kunci Jawaban: A

9. Menu, ikon, dan tampilan yang membantu pengguna memberikan perintah kepada komputer merupakan bagian dari ....

A. Pengelolaan interaksi pengguna

B. Pengelolaan memori fisik

C. Pengelolaan perangkat penyimpanan saja

D. Pengelolaan proses pencetakan saja **Kunci Jawaban: A**
10. Perangkat lunak atau fitur yang membantu pemeliharaan, keamanan, dan pengelolaan sistem termasuk fungsi .... A. Pengelolaan proses B. Pengelolaan memori C. Penyediaan utilitas D. Pengelolaan input pengguna saja **Kunci Jawaban: C**

d. Pedoman Skor Post-Test

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah.

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai Post-Test = (Jumlah Jawaban Benar / 10) × 100	

D. Rancangan Tindak Lanjut

Rentang Nilai	Tindak Lanjut
Nilai ≥ KKTP (75)	**Pengayaan**: membuat dashboard nilai kelas dengan grafik kombinasi; membuat analisis data nilai antar kelas; membuat perbandingan beberapa jenis grafik untuk data yang sama; membuat video penjelasan singkat tentang cara memilih jenis grafik. Dikerjakan secara mandiri melalui fitur pengayaan pada Website Pendukung.
Nilai < KKTP (75)	**Remedial:** penguatan kembali konsep dasar Excel dengan contoh yang lebih sederhana; latihan terbimbing membuat tabel dan menulis rumus; latihan terbimbing membuat grafik sederhana;

	menonton video pembelajaran ulang; kuis interaktif dengan umpan balik langsung; pendampingan guru atau tutor sebaya. Dikerjakan di luar jam pelajaran melalui Website Pendukung.